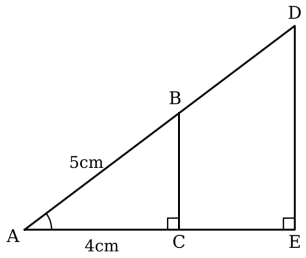
2026 순심여중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\sin A$는 어느 직각삼각형으로 구해도 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

아래 그림과 같은 직각삼각형 ADE에서 $\overline{BC} \,//\, \overline{DE}$일 때, 다음 중 $\sin A$를 나타내는 것은?



① $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ ② $\frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ⑤ $\frac{\overline{BC}}{\overline{AD}}$

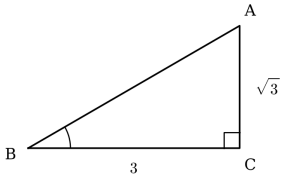
1. $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \longrightarrow \sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}$
2. $\triangle ADE$에서 $\sin A = \frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}$
3. ③ $\frac{4}{5}$는 $\cos A$, 나머지는 다른 비 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 삼각비의 값 · $\overline{AB} = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳은 것은?



① $\sin A = \sqrt{3}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\sin B = \frac{1}{2}$ ⑤ $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = 2\sqrt{3}$
2. $\sin A = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos A = \frac{1}{2}$, $\tan A = \sqrt{3}$
3. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$
4. 옳은 것은 ④

답 ④

3 특수각의 삼각비로 각 구하기 · $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\cos 3x = \frac{1}{2}$일 때, $\angle x$의 크기는? (단, $0^\circ < \angle x < 30^\circ$)

① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 27.5°

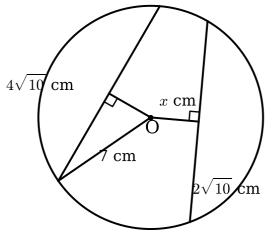
1. $0^\circ < 3x < 90^\circ$이고 $\cos 3x = \frac{1}{2} \longrightarrow 3x = 60^\circ$

2. $x = 20^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 현의 수직이등분선 - 중심까지의 거리 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 원 O에서 x의 값을 구하면?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 반지름 7, 오른쪽 현의 절반이 $2\sqrt{10}$

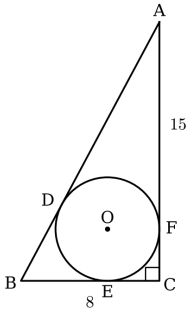
2. $x = \sqrt{7^2 - (2\sqrt{10})^2} = \sqrt{49 - 40} = 3$

3. (왼쪽 현 $4\sqrt{10}$도 길이가 같아 중심까지 거리 3) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 직각삼각형의 내접원 · 넓이 $= \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림에서 원 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점이다. $\overline{AC} = 15$, $\overline{BC} = 8$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



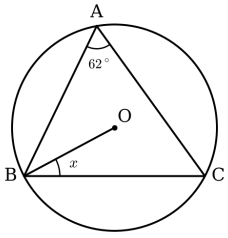
① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17$
2. $\frac{1}{2} \times 8 \times 15 = \frac{1}{2}r(8+15+17)$
3. $60 = 20r \longrightarrow r = 3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 원주각과 중심각 · $\angle BOC = 2\angle BAC$, $\triangle OBC$는 이등변 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 그림의 원 O에서 $\angle BAC = 62°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 25° ② 26° ③ 27° ④ 28° ⑤ 29°

1. $\angle BOC = 2 \times 62° = 124°$
2. $\overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle x = \frac{180° - 124°}{2} = 28° \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 이차방정식의 근과 삼각비 · $\dfrac{\sin A}{\tan A} = \cos A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차방정식 $16x^2 - 24x + 9 = 0$의 한 근을 $\cos A$라 할 때, $\dfrac{\sin A}{\tan A}$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

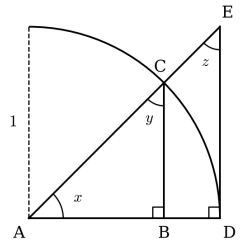
① $\dfrac{3\sqrt{7}}{16}$ ② $\dfrac{7}{12}$ ③ $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ 1

1. $16x^2 - 24x + 9 = (4x-3)^2 = 0 \longrightarrow x = \dfrac{3}{4}$
2. $\cos A = \dfrac{3}{4}$
3. $\dfrac{\sin A}{\tan A} = \sin A \times \dfrac{\cos A}{\sin A} = \cos A = \dfrac{3}{4} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 사분원과 삼각비의 변화 · $x \to 90°$: $\sin x \to 1$, $\cos x \to 0$, $\tan x$는 한없이 커짐 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원이다. $\angle x$의 크기가 $90°$에 가까워질 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\angle y$의 크기는 $0°$에 가까워진다. ② $\sin y$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다. ③ $\angle x$의 크기가 커지면 점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선 BC의 길이는 점점 길어진다. ④ $\cos x$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다. ⑤ $\tan x$의 값은 점점 작아져서 0에 가까워진다.

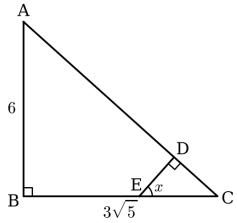
1. $\angle y = 90° - \angle x \longrightarrow 0°$에 가까워지고 $\sin y \to 0$ (①, ② 옳음)
2. $\overline{BC} = \sin x$는 커진다 (③ 옳음)
3. $\cos x \to 0$ (④ 옳음)
4. $\tan x = \overline{DE}$는 점점 커진다 $\longrightarrow$ ⑤ 옳지 않음

답 ⑤

9 닮은 직각삼각형에서 각 찾기 · $\triangle EDC \sim \triangle ABC \rightarrow \angle x = \angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{ED} \perp \overline{AC}$일 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{6}$

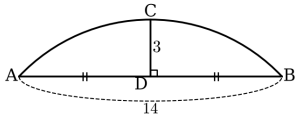
1. $\overline{AC} = \sqrt{6^2 + (3\sqrt{5})^2} = \sqrt{81} = 9$
2. $\triangle EDC$와 $\triangle ABC$는 $\angle C$ 공통인 직각삼각형 $\longrightarrow \angle x = \angle A$
3. $\sin x = \sin A = \frac{3\sqrt{5}}{9} = \frac{\sqrt{5}}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 원의 일부분 - 반지름 구하기 · 중심은 CD의 연장선 위 → $r^2 = 7^2 + (r-3)^2$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고, $\overline{AB} = 14$, $\overline{CD} = 3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



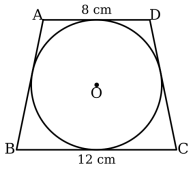
① $\frac{29}{3}$ ② $\frac{31}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$ ④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

1. 수직이등분선 CD의 연장선 위에 원의 중심이 있다
2. 반지름 r: $r^2 = 7^2 + (r-3)^2$
3. $0 = 49 - 6r + 9 \longrightarrow r = \frac{29}{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 원에 외접하는 사각형 · $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$, 높이 = 지름 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림과 같이 원 O에 외접하고, $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



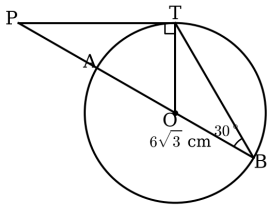
① $\sqrt{6}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{6}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{6}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{6}\,\text{cm}$ ⑤ $5\sqrt{6}\,\text{cm}$

1. $\overline{AB}+\overline{CD}=8+12=20 \longrightarrow \overline{AB}=10$
2. A에서 $\overline{BC}$에 수선: 밑의 길이 $\dfrac{12-8}{2}=2$
3. 높이 $=\sqrt{10^2-2^2}=\sqrt{96}=4\sqrt{6}$ = 원의 지름
4. 반지름 $2\sqrt{6}\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 원의 접선과 중심각 · $\angle TOP=2\angle TBA=60°$, $\overline{OT}\perp\overline{PT}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 그림에서 $\overline{PT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\angle PBT=30°$일 때, $\overline{PT}$의 길이를 구하면?



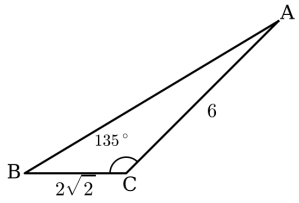
① $6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $8\,\text{cm}$ ③ $9\,\text{cm}$ ④ $9\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

1. $\overline{AB}$는 지름 $\longrightarrow$ 반지름 $3\sqrt{3}$
2. $\angle TOA=2\angle TBA=60°$ (중심각)
3. $\triangle PTO$에서 $\angle PTO=90°$
4. $\overline{PT}=3\sqrt{3}\tan 60°=9\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 둔각삼각형의 변의 길이 · A에서 BC 연장선에 수선 → 45° 직각삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 135°$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 2\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



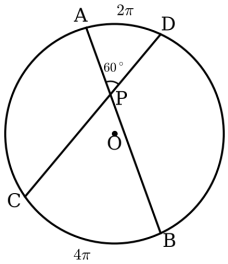
① $3\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ $\sqrt{65}$ ⑤ $2\sqrt{17}$

1. A에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발 H: $\angle ACH = 45°$
2. $\overline{AH} = \overline{CH} = 6\sin 45° = 3\sqrt{2}$
3. $\overline{BH} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
4. $\overline{AB} = \sqrt{50 + 18} = 2\sqrt{17} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 두 현이 만나는 각과 호의 길이 · $\angle APD = \angle ABD + \angle BDC$ (외각) → 호의 원주각 합 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

다음 그림에서 원 O의 두 현 AB와 CD가 점 P에서 만나고 $\angle APD = 60°$이다. $\widehat{AD} = 2\pi$, $\widehat{BC} = 4\pi$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

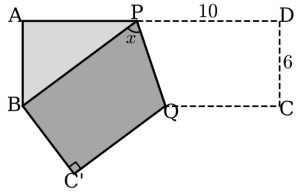
1. $\angle APD = \angle ABD + \angle CDB$ (삼각형의 외각)
2. $\angle ABD$는 $\widehat{AD}$의 원주각, $\angle CDB$는 $\widehat{BC}$의 원주각
3. 두 호의 중심각의 합 $= 2 \times 60° = 120°$
4. $\widehat{AD} + \widehat{BC} = 6\pi = 2\pi r \times \dfrac{120}{360} \longrightarrow r = 9 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 종이 접기와 삼각비 · $\overline{BP}=\overline{PD}=10$, $\overline{BQ}=\overline{BP}$ (이등변) · 5점 · 난이도 상

정답 ①

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD를 꼭짓점 D가 B에 오도록 접었다. $\angle BPQ=\angle x$라 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{30}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{40}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{50}$

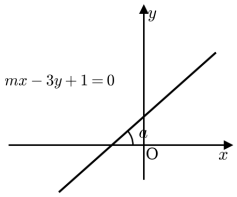
1. 그림에서 $\overline{DC}=6$, $\overline{PD}=10$ $\longrightarrow$ 접었으므로 $\overline{BP}=10$, $\overline{AP}=\sqrt{10^2-6^2}=8$
2. 접은 각과 엇각이 같아 $\triangle BPQ$는 $\overline{BP}=\overline{BQ}=10$인 이등변삼각형
3. $\overline{PQ}=\sqrt{(10-8)^2+6^2}=2\sqrt{10}$
4. B에서 $\overline{PQ}$까지 높이 $=\sqrt{10^2-10}=3\sqrt{10}$
5. $\sin x=\frac{3\sqrt{10}}{10}\Longrightarrow$ ①

답 ①

16 직선의 기울기와 tan · 기울기 $=\tan a$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 일차방정식 $mx-3y+1=0$의 그래프가 x축과 이루는 예각의 크기를 a라 하자. $\cos a=\frac{3}{4}$일 때, 상수 m의 값은?



① $\frac{2\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{7}$

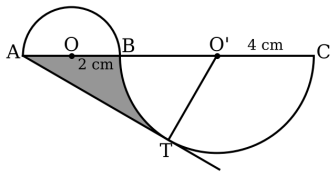
1. $y=\frac{m}{3}x+\frac{1}{3}\longrightarrow$ 기울기 $\frac{m}{3}=\tan a$
2. $\cos a=\frac{3}{4}\longrightarrow \sin a=\frac{\sqrt{7}}{4}$, $\tan a=\frac{\sqrt{7}}{3}$
3. $m=\sqrt{7}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 원의 접선과 삼각비·넓이 · $\overline{AO'}=8$, $\overline{O'T}=4 \rightarrow \angle AO'T=60^\circ$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림에서 두 반원 O, O'의 반지름의 길이는 각각 2 cm, 4 cm이다. $\overrightarrow{AT}$가 반원 O'의 접선일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. $\angle ATO'=90^\circ$
ㄴ. $\overline{AT}=4\sqrt{3}\,\text{cm}$
ㄷ. $\cos A=\dfrac{1}{2}$
ㄹ. (색칠한 부분의 넓이) $=\left(8\sqrt{3}-\dfrac{16}{3}\pi\right)\text{cm}^2$



① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

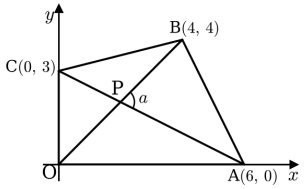
1. $\overline{AO'}=4+4=8$, 접선이므로 $\angle ATO'=90^\circ$ (ㄱ 옳음)
2. $\overline{AT}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$ (ㄴ 옳음)
3. $\cos A=\dfrac{4\sqrt{3}}{8}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (ㄷ 틀림)
4. $\angle AO'T=60^\circ$, 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 4-16\pi\times\dfrac{60}{360}=8\sqrt{3}-\dfrac{8}{3}\pi$ (ㄹ 틀림)
5. ㄱ, ㄴ $\Rightarrow$ ①

답 ①

18 사각형의 넓이와 대각선이 이루는 각 · □ $= \frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{AC} \times \sin a$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ④

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 0), B(4, 4), C(0, 3)과 원점 O를 연결하여 □$OABC$를 만들었다. $\overline{OB}$와 $\overline{AC}$의 교점을 P라 하고 $\angle BPA = a$라 할 때, $\sin a$의 값은? (단, $0° < a < 90°$)



① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{3}$

1. 넓이: $\triangle OAB + \triangle OBC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 18$
2. $\overline{OB} = 4\sqrt{2}$, $\overline{AC} = \sqrt{36+9} = 3\sqrt{5}$
3. $18 = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 3\sqrt{5} \times \sin a = 6\sqrt{10}\sin a$
4. $\sin a = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Longrightarrow$ ④

답 ④

19 삼각비의 대소와 식 간단히 하기 · $45° < x < 90°$이면 $\sin x > \cos x$ · 4점 · 난이도 중

정답 $\frac{5}{6}$

[서술형 1] $45° < \angle x < 90°$이고 $\sqrt{(\sin x + \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} = \frac{5}{3}$일 때, $\sin x$의 값을 구하시오.

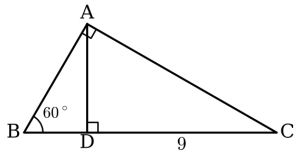
1. $\sin x + \cos x > 0$, $\cos x - \sin x < 0$
2. 식 $= (\sin x + \cos x) - (\cos x - \sin x) = 2\sin x$
3. $2\sin x = \frac{5}{3} \longrightarrow \sin x = \frac{5}{6}$

답 $\frac{5}{6}$

20 직각삼각형의 수선과 특수각 · $\angle C = 30°$, $\angle BAD = 30°$ · 4점 · 난이도 중

정답 6

[서술형 2] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\angle B = 60°$, $\overline{CD} = 9$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



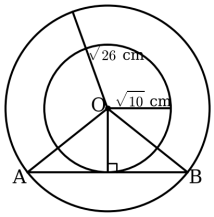
1. $\angle BAC = 90°$, $\angle B = 60° \longrightarrow \angle C = 30°$
2. $\triangle ADC$: $\overline{AD} = 9\tan 30° = 3\sqrt{3}$
3. $\triangle ABD$: $\overline{AB} = \dfrac{\overline{AD}}{\sin 60°} = \dfrac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6$

답 6

21 동심원과 접선 - 현의 길이 · 접점 H는 AB의 중점, $\overline{OH} \perp \overline{AB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 $4\sqrt{10}\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 다음 그림과 같이 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이가 각각 $\sqrt{10}\,\text{cm}$, $\sqrt{26}\,\text{cm}$이고, 큰 원의 현 AB가 작은 원의 접선일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하시오.



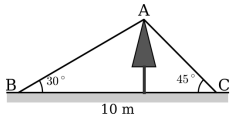
1. 작은 원과의 접점을 H $\longrightarrow$ $\overline{OH} = \sqrt{10}$, $\overline{OH} \perp \overline{AB}$
2. $\overline{AH} = \sqrt{26 - 10} = 4 \longrightarrow \overline{AB} = 8$
3. $\triangle OAB = \dfrac{1}{2} \times 8 \times \sqrt{10} = 4\sqrt{10}\,\text{cm}^2$

답 $4\sqrt{10}\,\text{cm}^2$

22 두 지점에서 올려본각 - 높이 · 높이 $h \to \overline{BH}=\sqrt{3}h,\ \overline{CH}=h$ · 5점 · 난이도 중

정답 $5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$

[서술형 4] 다음 그림과 같이 지면 위의 두 지점 B, C에서 나무의 꼭대기 A 지점을 올려다본 각의 크기가 각각 $30°$, $45°$이고, 두 지점 B, C 사이의 거리가 $10\,\mathrm{m}$일 때, 이 나무의 높이를 구하시오.



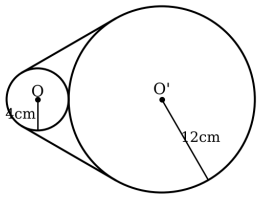
1. A에서 지면에 내린 수선의 발 H, $\overline{AH}=h$
2. $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h,\ \overline{CH}=\dfrac{h}{\tan 45°}=h$
3. $\sqrt{3}h+h=10 \longrightarrow h=\dfrac{10}{\sqrt{3}+1}=5(\sqrt{3}-1)$
4. 나무의 높이 $5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$

답 $5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$

23 두 원에 감은 끈의 길이 (공통외접선) · 공통외접선 길이 $\sqrt{16^2-8^2}$, 중심각 $120°$·$240°$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $\left(\dfrac{56}{3}\pi+16\sqrt{3}\right)\,\mathrm{cm}$

[서술형 5] 다음 그림은 반지름의 길이가 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $12\,\mathrm{cm}$인 원을 밑면으로 하는 두 원기둥 모양의 통을 위에서 내려다 본 것이다. 이 두 통을 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이를 구하시오. (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

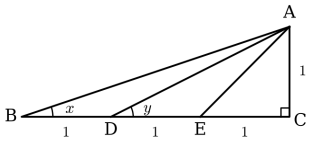


1. 두 통이 맞닿아 있으므로 중심 거리 $4+12=16$
2. 직선 부분: $\sqrt{16^2-(12-4)^2}=8\sqrt{3}$, 2개 $\longrightarrow 16\sqrt{3}$
3. $\cos\theta=\dfrac{8}{16} \longrightarrow$ 큰 원에 감긴 호 중심각 $240°$, 작은 원 $120°$
4. 곡선 부분: $2\pi\cdot 12\cdot\dfrac{240}{360}+2\pi\cdot 4\cdot\dfrac{120}{360}=16\pi+\dfrac{8}{3}\pi=\dfrac{56}{3}\pi$
5. 끈의 최소 길이 $\left(\dfrac{56}{3}\pi+16\sqrt{3}\right)\,\mathrm{cm}$

답 $\left(\dfrac{56}{3}\pi+16\sqrt{3}\right)\,\mathrm{cm}$

24 닮음으로 두 각의 합 구하기 · $\overline{EA}^2 = \overline{ED} \times \overline{EB} \rightarrow \triangle EAD \sim \triangle EBA$ · 6점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[서술형 6] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC} = 1$일 때, $\sin(x+y)$의 값을 구하여라. (그림에서 $\overline{AC} = 1$)



1. $\overline{AC} = \overline{EC} = 1 \longrightarrow \angle AEC = 45^\circ$, $\overline{AE} = \sqrt{2}$
2. $\overline{EA}^2 = 2 = \overline{ED} \times \overline{EB} = 1 \times 2 \longrightarrow \triangle EAD \sim \triangle EBA$ (SAS 닮음)
3. 따라서 $\angle EAD = \angle EBA = x$
4. 외각: $\angle AEC = \angle EAD + \angle ADE = x + y = 45^\circ$
5. $\sin(x+y) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$